

4.1 순차/병렬처리 (Serial/Parallel)

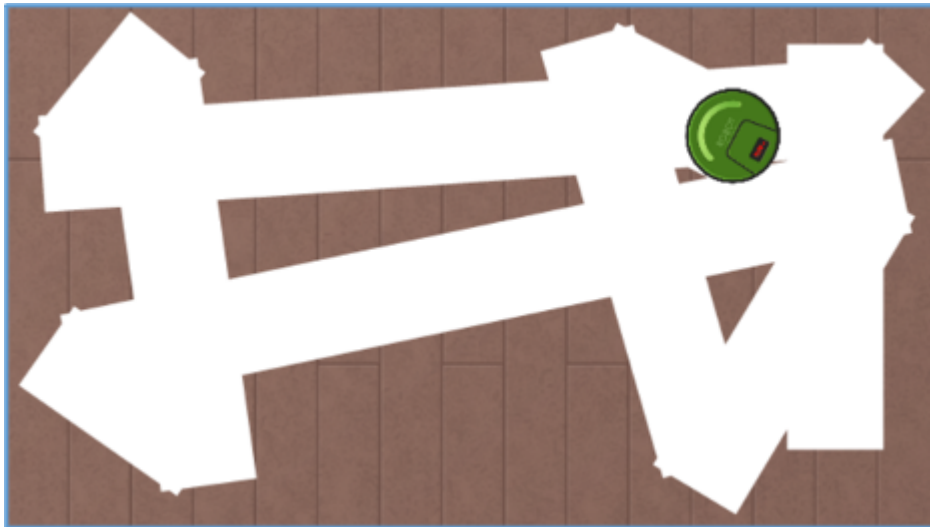
순차/병렬처리에 대한 개념은 사실은 프로그래밍의 패러다임까지는 아니다. 간단히 말하면 어떠한 일을 처리하는 순서로 복수업무를 순차적으로 처리할 것인가, 동시에 처리할 것인가 정도로 구분하면 되겠다.

순차처리(Serial processing)는 코드 한줄 한줄 순차적으로 수행된다는 것으로 언플러그드(unplugged) 교딩교육에서도 가장 기본으로 다루는 개념으로 사실상 우리가 너무 익히 잘 아는 개념이라 따로 설명이 필요없고, 병렬처리(Parallel processing)라는 컴퓨터공학의 원론적인 개념으로 설명하기 시작하면 초보자 수준에서 이해하기 어렵고, 또 엔트리-파이썬에서 그러한 수준에 병렬처리를 지원하지도 않아서, 간단히 개념적으로만 이해하고 넘어가도 좋겠다. 병렬처리는 복수의 둘 이상의 작업을 동시에 실행할 수 있는 방식이라고 말했다. 이때 진짜 각각의 작업들이 완전히 독립적으로 개별로 실행되는거나(병렬성, Parallelism), 마치 작업들이 동시에 실행되는 것처럼 보이게 하는 테크닉(동시성, Concurrency)으로 실행되게 하는 것이냐에 따라 구분이 많이 달라지는데, 엔트리-파이썬은 후자라고 하겠다.

엔트리-파이썬에서는 동시성(concurrency) 처리 프로그래밍시 사용하는 일반적인 기법(쓰레드, 멀티 프로세스 등)을 사용해 코딩할 수조차 없으니 당연히 동시성 텍스트코딩하는 방법도 배울 수가 없다. 이 책의 서두에서도 언급했지만, 엔트리-파이썬의 갖는 한계임과 동시에 애시당초 엔트리-파이썬에서 그정도까지의 학습을 의도하지 않았고, 블록코딩에서 첫 텍스트코딩의 넘어가는 분들이 대상이라 개념적 이해만 하고 넘어가도 충분하고, 사실상 그것만으로 가치는 분명히 있다는 것을 알면 좋겠다.

엔트리 블록코딩에서 다음의 예제와 같이 우리는 이미 병렬처리를 많이 코딩해봤다.

실행결과



블록코딩



엔트리-파이썬

```
1  # 로봇청소기(1) 오브젝트의 파이썬 코드
2
3  import Entry
4
5  def when_start():
6      Entry.start_drawing()
7      Entry.set_brush_color_to("#FFFFFF")
8      Entry.set_brush_size(50)
9
10 def when_start():
11     while True:
12         Entry.move_to_direction(10)
13         if Entry.is_touched("edge"):
14             Entry.move_to_direction(-15)
15             Entry.add_rotation(133)
```

"시작하기 버튼을 클릭했을 때" 라는 블록을 한 오브젝트 내에서도 여러 개 사용해 독립적으로 보이는 작업들을 마치 동시에 처리하듯이 코딩해본 경험이 있는 것이다. 이처럼 우리는 여러가지 프로그래밍의 핵심개념들을 알게 모르게 사용해왔던 것이다.

따라서, 엔트리-파이썬에서의 병렬처리는 블록코딩에서 해본 것과 크게 다르지 않다. 단지, 위의 예저처럼 when_start 함수를 두번 이상 사용할 수 있어, 사용자가 프로그램을 시작하기 위해 시작하기 버튼을 누름과 동시에 각각 when_start 함수가 동시에 불려지기 때문에 그 함수 호출시 수행해야 할 여러작업을 독립적으로 기술하고, 마치 동시에 실행되는 것 같은 효과를 누리도록 코딩하고 활용할 수 있으면 되겠다.